01背包练习

人员

刘宸熙、李瑞涵、田心一、柳力玮、初锦阳、刘祺、赵书梵 到课, 杨咏丞、蒋叔璋、高健桓 线上

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3590

王向东老师周日三点半C++01背包

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A (12 / 18)	B (12 / 20)	C (12 / 19)	D (12 / 14)	E (9 / 13)	F (9 / 18)	G (10 / 12)	H (7 / 15)
1	zhaoshufan	赵书梵	8	10:59:9	0:15:20	0:18:3 ♥	1:24:16	1:31:49	1:39:28	1:48:3	1:53:19	2:8:51
2	liuqi	刘祺	8	11:35:37	0:9:20	(-1) 0:21:49	(-1) 1:26:35	1:29:58	1:32:43 ♥	1:52:34	1:58:24	2:4:14 ♥
3	tianxinyi	田心一	8	12:18:39	0:19:7	0:43:16	1:24:45	1:29:10	1:35:24	(-1) 1:47:58	(-1) 1:53:49	(-1) 2:5:10
4	yuanzhao	苑钊	8	15:12:58	0:13:39	0:39:35	(-2) 1:31:38	1:36:25	1:48:5	2:45:18	1:57:42	(-3) 3:0:36
5	liuliwei	柳力玮	8	19:57:44	0:8:40 ♥	(-3) 0:42:28	1:25:5	1:28:48	1:52:11	(-1) 2:6:45	5:10:21	(-1) 5:23:26
6	gaojianhuan	高健桓	8	177:5:0	0:11:58	0:37:51	1:24:50	(-1) 1:28:33 ♥	1:33:9	(-2) 1:49:31	1:53:6	167:6:2
7	yangyongcheng	杨咏丞	8	289:20:53	0:15:10	(-1) 0:39:17	1:31:2	1:43:19	(-1) 1:51:9	77:44:28	77:58:34	(-3) 125:57:54
8	liruihan	李瑞涵	7	11:45:36	(-1) 0:14:29	(-1) 0:52:21	(-1) 1:22:21 ♥	1:37:31	(-1) 1:40:10	(-2) 1:47:45 ♥	(-1) 1:50:59 ♥	
9	liuchenxi	刘宸熙	7	12:53:32	(-1) 1:3:52	(-1) 0:54:46	1:25:37	(-1) 1:36:3	1:44:42	(-3) 2:2:10	2:6:22	
10	jibohan	纪博涵	5	8:56:0	(-2) 1:28:24	(-1) 0:56:35	(-1) 1:30:56	1:38:18	(-1)		2:1:47	
11	jiangshuzhang	蒋叔璋	4	4:53:16	0:19:41	1:4:58	1:35:59	1:52:38				
12	chujinyang	初锦阳	4	5:58:25	(-2) 0:51:15	0:40:18	(-2) 1:27:56	1:38:56	(-1)			

点击导出 UP

本周作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3732 (课上讲了 A ~ F 题, 课后作业是 G 题必做, H I 题选做)

课堂表现

今天学习了 01 背包的二维 dp 维护, 并学习了如果用背包 dp 维护方案数, 大部分同学课上吸收做题都不错。

课堂内容

最大约数和 (上周作业)

把问题转化为 01 背包: 第 i 个物品的体积为 i, 价值为 w[i] (w[i] 是 i 这个数的所有约数和)

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1000 + 5;
int w[maxn], f[maxn];

void init() {
  for (int i = 2; i < maxn; ++i) {
    for (int j = 1; j < i; ++j) {
      if (i%j == 0) w[i] += j;
    }
  }
}

int main()
{
  init();
  int n; cin >> n;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    for (int j = n; j >= i; --j) f[j] = max(f[j], f[j-i]+w[i]);
  }
  cout << f[n] << endl;
  return 0;
}
```

装备运输

f[i][j]: 当体积是 i, 重量是 j 时, 能得到的最大火力值是多少

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 500 + 5;
LL f[maxn][maxn];

int main()
{
  int V, G, n; cin >> V >> G >> n;
  while (n -- ) {
    int t, v, g; cin >> t >> v >> g;
    for (int i = V; i >= v; --i) {
      for (int j = G; j >= g; --j) f[i][j] = max(f[i][j], f[i-v][j-g]+t);
    }
  }
  cout << f[V][G] << endl;
```

```
  return 0;
}
```

NASA的食物计划

f[i][j]: 当体积是 i, 质量是 j 时, 所含的卡路里最大是多少

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 400 + 5;
int f[maxn][maxn];

int main()
{
  int H, T; cin >> H >> T;
  int n; cin >> n;
  while (n -- ) {
    int h, t, k; cin >> h >> t >> k;
    for (int i = H; i >= h; --i) {
      for (int j = T; j >= t; --j) f[i][j] = max(f[i][j], f[i-h][j-t]+k);
    }
  }
  cout << f[H][T] << endl;
  return 0;
}
```

小A点菜

f[i]: 正好花完 j 元时有多少种方案

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 10000 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
  f[0] = 1;

  int n, m; cin >> n >> m;
  while (n -- ) {
    int x; cin >> x;
    for (int j = m; j >= x; --j) f[j] += f[j-x];
  }
```

```
  cout << f[m] << endl;
  return 0;
}
```

[USACO2.2] 集合 Subset Sums

题目让总和平分, 总和是 sum, 平分就是看凑出来 sum/2 时一共有多少方案

这样会有重复, 可以把方案数除以 2, 也可以考虑不用 n 这个数时求方案数是多少

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1000 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
  int n; cin >> n;
  int sum = (1+n)*n / 2;
  if (sum&1) { cout << 0 << endl; return 0; }

  sum /= 2;
  f[0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n-1; ++i) {
    for (int j = sum; j >= i; --j) f[j] += f[j-i];
  }
  cout << f[sum] << endl;
  return 0;
}
```

[蓝桥杯 2021 省 AB] 砝码称重

f[i][j]: 只用前 i 个砝码时, 能否称出来 j 这个重量

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e5 + 5;
bool f[105][maxn];

int main()
{
  f[0][0] = true;
  int n; cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int x; cin >> x;
```

```
    for (int j = 0; j < maxn; ++j) {
      f[i][j] |= f[i-1][j];
      if (j+x < maxn) f[i][j+x] |= f[i-1][j];
      if (j-x >= 0) f[i][j-x] |= f[i-1][j];
      if (x-j >= 0) f[i][x-j] |= f[i-1][j];
    }
  }

  int res = 0;
  for (int i = 1; i < maxn; ++i) {
    if (f[n][i]) ++res;
  }
  cout << res << endl;
  return 0;
}
```

精卫填海

f[i]: 当体力为 i 时, 能弄到的最大体积是多少

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e4 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
  int v, n, c; cin >> v >> n >> c;
  while (n -- ) {
    int vv, tt; cin >> vv >> tt;
    for (int i = c; i >= tt; --i) f[i] = max(f[i], f[i-tt]+vv);
  }

  if (f[c] < v) cout << "Impossible" << endl;
  else {
    for (int i = 0; i <= c; ++i) {
      if (f[i] >= v) { cout << c-i << endl; break; }
    }
  }
  return 0;
}
```